CEDT Lab 8 - ADC - WIFI

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจการทำงานของ ADC เบื้องต้น
2. สามารถใช้ ADC ในการอ่านข้อมูลได้

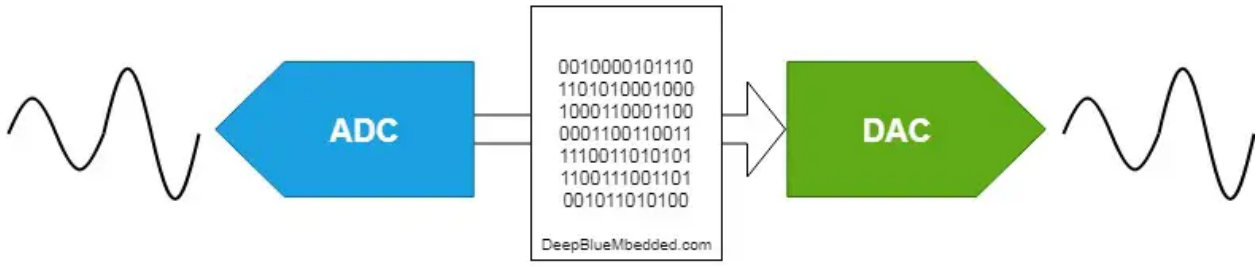
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

1. ตัวต้านทานค่าต่างๆ (220 Ohm , 1k Ohm, 10kOhm)
2. LEDs (Diode)
3. สายไฟ
4. ESP32
5. มัลติมิเตอร์
6. Switch หรือ ปุ่ม
7. Potentiometer

Analog to Digital Converter (ADC)

ADC เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงค่าแรงดันไฟฟ้าจากแห่งต่างๆหรือเซ็นเซอร์ โดยอาจเป็น IC แยก หรือฝังอยู่ใน Microcontroller

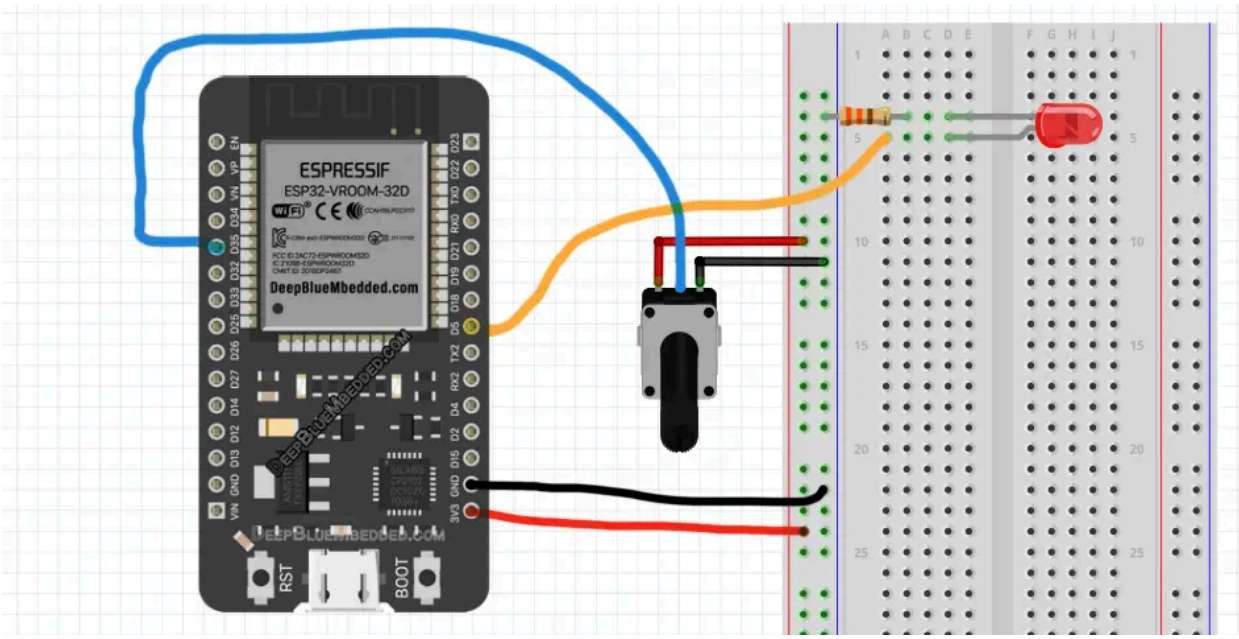
ADC ทำการย้อนกลับของ DAC ในขณะที่ ADC (A/D) แปลงแรงดันไฟฟ้าแบบอะนาลอกเป็นข้อมูลดิจิตอล DAC (D/A) จะแปลงตัวเลขดิจิตอลเป็นแรงดันไฟฟ้าแบบอะนาลอกที่ขาออก



สามารถข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://deepbluembedded.com/esp32-adc-tutorial-read-analog-voltage-arduino/

การทดลอง

1. ESP32 Analog Input - LED Dimmer



แล้วเขียนโปรแกรมดังต่อไปนี้

```
#define LED_GPIO    5  // สามารถเปลี่ยนเป็น Pin อื่นที่ต่องายกว่าได้
#define PWM1_Ch     0
#define PWM1_Res    12
#define PWM1_Freq   1000
#define AN_Pot1     35  // สามารถเปลี่ยนเป็น Pin อื่นที่รับ ADC ได้แต่ไม่แนะนำ D2

int AN_Pot1_Result = 0;

void setup()
{
   Serial.begin(115200);
  // This is for older version
  // ledcAttachPin(LED_GPIO, PWM1_Ch);
  // ledcSetup(PWM1_Ch, PWM1_Freq, PWM1_Res);
  // new version
```

```
  ledcAttach(LED_GPIO, PWM1_Freq, PWM1_Res);


}

void loop()
{
  AN_Pot1_Result = analogRead(AN_Pot1);
// version <= 2.0
//  ledcWrite(PWM1_Ch, AN_Pot1_Result);
// new version
  ledcWrite(LED_GPIO, AN_Pot1_Result);

   Serial.println(AN_Pot1_Result); // Print
  delay(1);
}
```

ลองใช้ Serial Plotter เพื่อดูค่าที่ออกมาจาก ADC

ส่งใน MCV

- เปรียบเทียบค่าที่ได้จาก ADC กับ Multimeter อย่างน้อย 5 จุด Plot Graph แล้ว Fit หาสมการเส้นตรง

2. **ESP32 Calibration**

```
#include "esp_adc_cal.h"
#define LED_GPIO   5  // สามารถเปลี่ยนเป็น Pin อื่นที่ต่อง่ายกว่าได้
#define PWM1_Ch    0
#define PWM1_Res   12
#define PWM1_Freq  1000
#define AN_Pot1    35  // สามารถเปลี่ยนเป็น Pin อื่นที่รับ ADC ได้แต่ไม่
แนะนำ D2

int AN_Pot1_Result = 0;
float Voltage = 0.0;

uint32_t readADC_Cal(int ADC_Raw)
{
  esp_adc_cal_characteristics_t adc_chars;
  esp_adc_cal_characterize(ADC_UNIT_1, ADC_ATTEN_DB_11,
ADC_WIDTH_BIT_12, 1100, &adc_chars);
  return(esp_adc_cal_raw_to_voltage(ADC_Raw, &adc_chars));
}
```

```
void setup()
{
   Serial.begin(115200);
  // This is for older version
  // ledcAttachPin(LED_GPIO, PWM1_Ch);
  // ledcSetup(PWM1_Ch, PWM1_Freq, PWM1_Res);
 // esp32 library  version >=3
   ledcAttach(LED_GPIO, PWM1_Freq, PWM1_Res);
}

void loop()
{
  AN_Pot1_Result = analogRead(AN_Pot1);
  Voltage = readADC_Cal(AN_Pot1_Result);
// version <= 2.0
//  ledcWrite(PWM1_Ch, AN_Pot1_Result);
 // esp32 library  version >=3
  ledcWrite(LED_GPIO, AN_Pot1_Result);


  Serial.println(Voltage/1000.0); // Print Voltage (in V)
  delay(1);
}
```

ลองใช้ Serial Plotter เพื่อดูค่าที่ออกมาจาก ADC

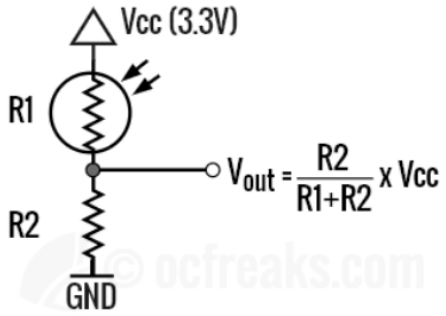
ส่งใน MCV

- เปรียบเทียบค่าที่ได้จาก ESP32 output กับ Multimeter อย่างน้อย 5 จุด Plot Graph แล้ว Fit หาสมการเส้นตรง
- ค่าที่อ่านได้มีความถูกต้องมากกว่าหรือไม่

3. **LDR (light-dependent resistor)**

LDR เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนค่าความต้านฐานตามแสงที่เข้าในตัวอุปกรณ์

ให้เปลี่ยนจาก Potentiometer เป็น LDR



จากรูป R2 ที่ให้ควรอยู่ในช่วง ~ 10K

จงแก้ให้ ไฟดับ เอามือปิดไม่ให้แสงเข้า LDR และให้สว่างที่สุดเมื่อเอาไฟฉายส่อง LDR อาจใช้สมการต่อไปนี้ในการแปลงความสว่างเป็น PWM

PWM Duty Cycle = (1 – (C / P)) * 100 %

C = (max environment brightness) – (current environment brightness)

P = (max environment brightness) - (min environment brightness)

ส่งใน MCV

- ส่ง Video การทำงานของเมื่อเอามือปิด เปิดเป็นปรกติ และ เอาไฟฉายส่อง
- ส่ง Code

4. ESP32 - Wifi (no submission on MCV)

For this part follow instruction in https://randomnerdtutorials.com/esp32-web-server-arduino-ide/